

Méningites bactériennes et virales

Objectifs

1. Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.
2. Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.
3. Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.
4. Identifier les contre-indications et les précautions à prendre avant la réalisation d'une ponction lombaire devant un patient présentant un syndrome méningé fébrile.

Objectifs

- 5.** Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.
- 6.** Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les critères de gravité d'une méningite aiguë.
- 7.** Etablir le diagnostic étiologique d'une méningite aiguë à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques en fonction de l'âge.
- 8.** Planifier le traitement curatif et préventif devant une méningite aiguë en fonction de l'âge.
- 9.** Etablir les éléments de surveillance clinique et paracliniques d'une méningite aiguë.
- 10.** Décrire les modalités évolutives de la méningite aiguë.

INTRODUCTION

- Les méningites = Urgence diagnostique et thérapeutique
- Problèmes :
 - Mode d'installation brutal
 - Germes ?
 - Diffusion des antibiotiques
 - Complications ?
 - Mortalité, séquelles ?

INTRODUCTION

❖ Différentes entités cliniques :

- Méningites
- Méningo-encéphalites : HSV
- Collections : Abscès, empyème

❖ Différents pathogènes:

- Bactéries
- Virus
- Parasites/champignons: immunodéprimé

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- Concernant la physiopathologie de la méningite :
 - A. L'infection par voie hématogène est la voie de contamination la plus fréquente
 - B. Les micro-organismes responsables de la méningite échappent aux phagocytes grâce à une capsule antiphagocytaire.
 - C. Les cellules phagocytaires, nombreuses dans le LCR, peuvent inhiber la multiplication des germes
 - D. Une méningite peut survenir suite à une spondylodiscite cervicale par inoculation directe
 - E. Les méningites secondaires à une inoculation directes sont dues à des germes multi-résistants

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- Concernant la physiopathologie de la méningite :
 - A. L'infection par voie hématogène est la voie de contamination la plus fréquente
 - B. Les micro-organismes responsables de la méningite échappent aux phagocytes grâce à une capsule antiphagocytaire.
 - C. Les cellules phagocytaires, nombreuses dans le LCR, peuvent inhiber la multiplication des germes
 - D. Une méningite peut survenir suite à une spondylodiscite cervicale par inoculation directe
 - E. Les méningites secondaires à une inoculation directe sont dues à des germes multi-résistants

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

1/ Voie hématogène :

- À partir de leurs portes d'entrée
- Étape bactériémique ou virémique
- Les germes traversent le tissu sous-épithélial (oropharynx ou nasopharynx)
- Les germes échappent aux phagocytes circulants grâce à une capsule antiphagocytaire
- Pénétration dans le LCR par les plexus choroïdes des ventricules latéraux
- Le LCR est très pauvre en anticorps et en cellules phagocytaires pour pouvoir empêcher l'invasion des germes.

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- 2/ Infection **par contiguïté** :
- Le germe arrive dans l'espace sous arachnoïdien à partir d'un **foyer infecté de voisinage** :
 - Spondylodiscite
 - Abscès de cerveau
 - Brèche ostéoméningée
 - Sinusite
 - Otite compliquée

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- 3/ Infection par **inoculation directe**
(accidentelle) :
- Après neurochirurgie
- Infiltration
- Traumatisme

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- Au cours des méningites graves, les lésions cérébrales sont secondaires à :
 - A. Une diminution du débit sanguin cérébral
 - B. Une diminution de la pression intracrânienne
 - C. Un afflux de polynucléaires neutrophiles
 - D. Une diminution de la perméabilité de la BHM
 - E. Une inflammation vasculaire

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- Au cours des méningites graves, les lésions cérébrales sont secondaires à :

A. Une diminution du débit sanguin cérébral

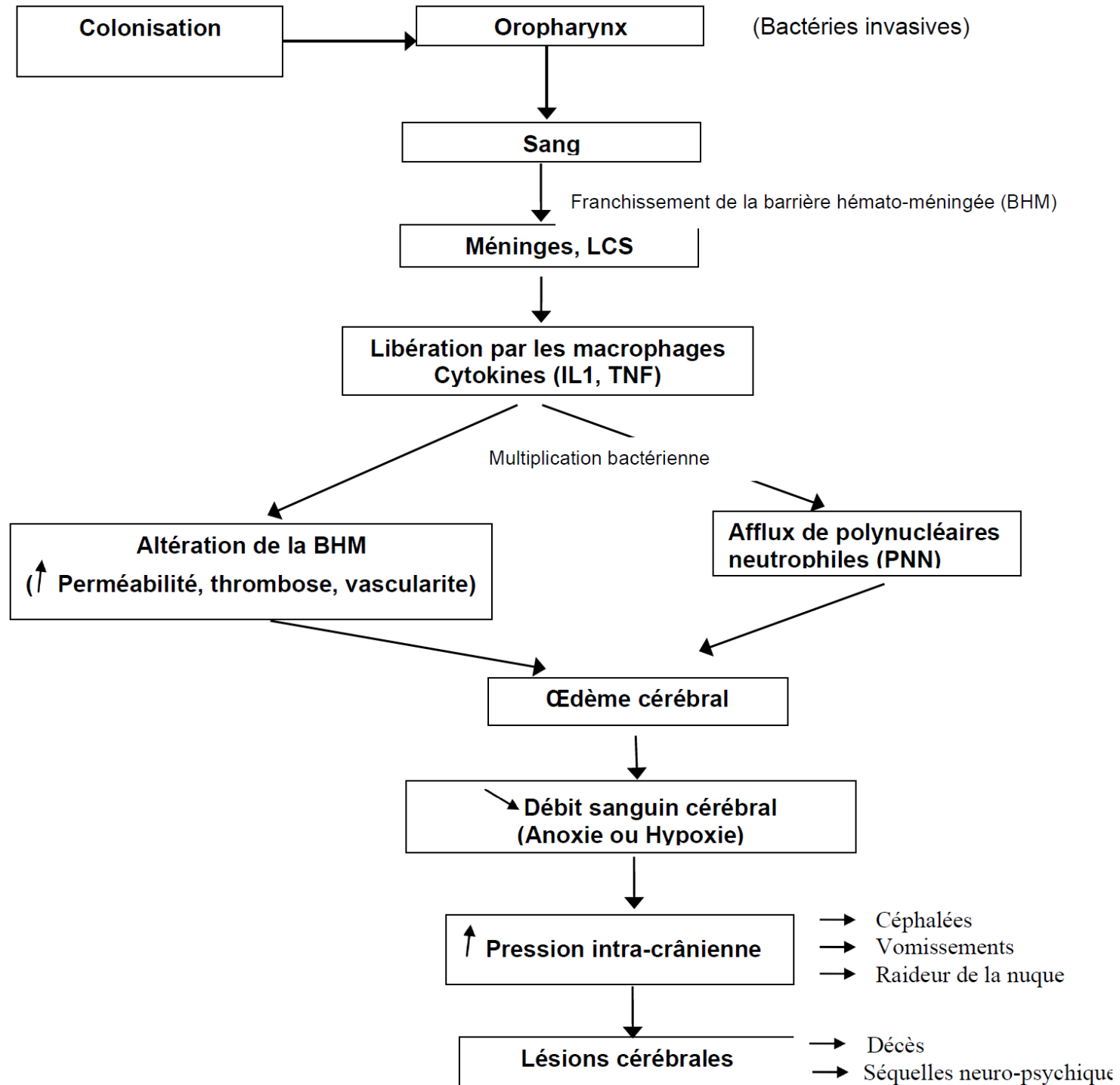
B. Une diminution de la pression intracrânienne

C. Un afflux de polynucléaires neutrophiles

D. Une diminution de la perméabilité de la BHM

E. Une inflammation vasculaire

Figure 1 : Physiopathologie de la méningite à méningocoque



Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- Une méningite bactérienne récurrente peut être secondaire à :

A. Une brèche ostéoméningée

B. Un asplénisme

C. Une infection par le VIH

D. Un déficit en complément

E. Un diabète

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

- Une méningite bactérienne récurrente peut être secondaire à :

A. Une brèche ostéoméningée

B. Un asplénisme

C. Une infection par le VIH

D. Un déficit en complément

E. Un diabète

Objectif 1 : Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.

Méningites bactériennes récurrentes

- Une **brèche ostéoméningée** : 60 % des cas
- Un **déficit immunitaire** : 35 %
 - Déficit en complément, inf VIH, asplénisme, immunosuppresseurs ...
- Un **site anatomique proche** : 5 %
 - Otite chronique, sinusite chronique

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- En Tunisie, une méningite bactérienne est à déclaration obligatoire si elle est secondaire :

A. Au méningocoque

B. Au pneumocoque

C. *A Haemophilus influenzae*

D. *A Listeria monocytogenes*

E. Au streptocoque B

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- En Tunisie, une méningite bactérienne est à déclaration obligatoire si elle est secondaire :

A. Au méningocoque

B. Au pneumocoque

C. A *Haemophilus influenzae*

D. A *Listeria monocytogenes*

E. Au streptocoque B

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Devant une méningite survenant chez un enfant porteur d'un implant cochléaire, le germe à évoquer en premier lieu est :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. Haemophilus influenzae

D. Staphylococcus aureus

E. Pseudomonas aeruginosa

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Devant une méningite survenant chez un enfant porteur d'un implant cochléaire, le germe à évoquer en premier lieu est :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. *Haemophilus influenzae*

D. *Staphylococcus aureus*

E. *Pseudomonas aeruginosa*

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Devant une méningite survenant dans un contexte post-traumatique immédiat, le germe à évoquer en premier lieu est :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. Haemophilus influenzae

D. Staphylococcus aureus

E. Pseudomonas aeruginosa

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Devant une méningite survenant dans un contexte post-traumatique immédiat, le germe à évoquer en premier lieu est :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. *Haemophilus influenzae*

D. *Staphylococcus aureus*

E. *Pseudomonas aeruginosa*

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Les deux principales bactéries responsables de méningites bactériennes chez l'adulte sont :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. Haemophilus influenzae

D. Listeria monocytogenes

E. Le streptocoque B

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Les deux principales bactéries responsables de méningites bactériennes chez l'adulte sont :

A. Le méningocoque (en Tunisie : séro groupe B)

B. Le pneumocoque

C. *Haemophilus influenzae*

D. *Listeria monocytogenes*

E. Le streptocoque B

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Chez le sujet âgé, les bactéries habituellement responsables d'une méningite purulente sont :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. *Mycobacterium tuberculosis*

D. *Listeria monocytogenes*

E. *Brucella melitensis*

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Chez le sujet âgé, les bactéries habituellement responsables d'une méningite purulente sont :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. *Mycobacterium tuberculosis*

D. *Listeria monocytogenes*

E. *Brucella melitensis*

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

Méningite bactérienne à liquide clair : bactéries non pyogènes :

- *Mycobacterium tuberculosis*
- *Listeria monocytogenes*
- *Brucella melitensis*
- *Borrelia*
- *Leptospira*

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Méningites communautaires
- Méningites nosocomiales
 - Geste neurochirurgical
 - Infiltration
 - Rachi-anesthésie
 - Staphylocoques, BGN non fermentants (BMR)

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- **Pour méningocoque :**
 - Souches SDP : 5%
 - Toutes les souches sensibles aux C3G.
- **Pour Pneumocoque :**
 - **PSDP : 50 à 70%**
 - Résistance aux céphalosporines : 3,2 %
 - 100% sensibles à la vancomycine.
- **Pour *Haemophilus influenzae* :**
 - Résistance aux aminopénicilline : 47,9%
 - Résistance aux céphalosporines : 4,6 %

Éléments d'orientation

Facteurs de risque de PSDP

- Hospitalisation dans les mois précédents
- Traitement par bêtalactamines dans les mois précédents
- Infection à VIH
- Absence de vaccination spécifique (vaccin heptavalent chez l'enfant)

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Devant une méningite purulente, le pneumocoque est évoqué en cas :
 - A. De présence d'un implant cochléaire
 - B. D'asplénisme
 - C. De présence de troubles de la conscience
 - D. De début progressif
 - E. D'alcoolisme

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Devant une méningite purulente, le pneumocoque est évoqué en cas :

A. De présence d'un implant cochléaire

B. D'asplénisme

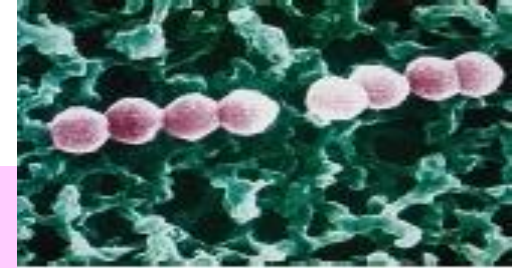
C. De présence de troubles de la conscience

D. De début progressif

E. D'alcoolisme

Eléments d'orientation

Pneumocoque



- Alcoolisme
- Traumatisme crânien, chirurgie de la base du crâne
- Méningite, rhinorrhée claire chronique
- Asplénie, infection VIH, myélome
- Début brutal
- Coma, convulsions, signes neurologiques focaux
- Infection récente ou en cours des voies aériennes : otites, sinusites, pneumopathie

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Chez un patient hospitalisé pour une méningite, *Listeria monocytogenes* est évoquée devant :
 - A. Un âge inférieur à 50 ans
 - B. Une grossesse
 - C. Une corticothérapie au long cours
 - D. Un myélome
 - E. Un traumatisme crânien récent

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Chez un patient hospitalisé pour une méningite, *Listeria monocytogenes* est évoquée devant :
 - A. Un âge inférieur à 50 ans
 - B. Une grossesse
 - C. Une corticothérapie au long cours
 - D. Un myélome
 - E. Un traumatisme crânien récent

Eléments d'orientation

L. monocytogenes

- Âge supérieur à 50 ans
- Grossesse
- Immunodépression : corticothérapie, myélome
- Notion d'épidémie
- Évolution progressive
- Signes de **rhombencéphalite** (atteinte du tronc cérébral) : paralysie des paires crâniennes
- LCR : formule panachée

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Une méningite à méningocoque est évoquée devant :
 - A. La survenue pendant l'été
 - B. L'absence d'éruption cutanée purpurique
 - C. L'absence de troubles de la conscience
 - D. Une corticothérapie au long cours
 - E. Un déficit en complément

Objectifs 2 : Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.

- Une méningite à méningocoque est évoquée devant :
 - A. La survenue pendant l'été
 - B. L'absence d'éruption cutanée purpurique
 - C. L'absence de troubles de la conscience
 - D. Une corticothérapie au long cours
 - E. Un déficit en complément

Eléments d'orientation

Méningocoque

- Saison hivernale
- Notion d'épidémie
- Début brutal
- Purpura à fortiori si extensif
- Absence de signes neurologiques focaux
- Déficit en complément
- Absence de vaccination spécifique



Éléments d'orientation

H influenzae

- Âge inférieur à 5 ans
- Association otite-conjonctivite
- Absence de vaccination spécifique

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Habituellement, le tableau clinique d'une méningite purulente se caractérise par :
 - A. Une fièvre d'installation brutale
 - B. L'absence d'une raideur de la nuque élimine le diagnostic
 - C. Des vomissements en jet
 - D. L'intensité des céphalées qui prédit la survenue de complications
 - E. Une photophobie constante

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Habituellement, le tableau clinique d'une méningite purulente se caractérise par :

A. Une fièvre d'installation brutale

B. L'absence d'une raideur de la nuque élimine le diagnostic

C. Des vomissements en jet

D. L'intensité des céphalées qui prédit la survenue de complications

E. Une photophobie constante

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- La méningite bactérienne du sujet âgé se caractérise par :
 - A. L'absence d'une raideur de la nuque
 - B. L'absence de fièvre
 - C. La fréquence d'un syndrome confusionnel
 - D. La possibilité de troubles du comportement
 - E. La fréquence élevée de *Listeria monocytogenes*

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- La méningite bactérienne du sujet âgé se caractérise par :
 - A. L'absence d'une raideur de la nuque
 - B. L'absence de fièvre
 - C. La fréquence d'un syndrome confusionnel
 - D. La possibilité de troubles du comportement
 - E. La fréquence élevée de *Listeria monocytogenes*

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Une méningite aiguë de l'adulte est considérée grave en cas :
 - A. D'une PA systolique à 80 mmHg
 - B. D'un GCS à 14/15
 - C. De présence d'une hémiparésie
 - D. De présence d'un purpura
 - E. De présence de marbrures

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Une méningite aiguë de l'adulte est considérée grave en cas :

A. D'une PA systolique à 80 mmHg

B. D'un GCS à 14/15

C. De présence d'une hémiparésie

D. De présence d'un purpura

E. De présence de marbrures

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Devant toute méningite : **apprécier la gravité** :
 - Purpura
 - Marbrures
 - Altération de l'état la conscience
 - Convulsions
 - Rechercher des signes de localisation neurologique
 - Altération de l'état hémodynamique (sepsis, choc septique).

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Devant toute méningite : **pratiquer un PL**
- Sauf en cas de CI
 - D'ordre neurologique : HTIC ...
 - D'ordre hémodynamique
 - Troubles de l'hémostase ...

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Devant une suspicion de méningite, la PL est contrindiquée en cas :
 - A. De présence de convulsions
 - B. D'un GCS à 12/15
 - C. D'une PA systolique à 100 mmHg
 - D. D'un taux de plaquettes à $75000/\text{mm}^3$
 - E. De prise d'aspirine à dose préventive

Objectifs 3 : Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.

- Devant une suspicion de méningite, la PL est contrindiquée en cas :

A. De présence de convulsions

B. D'un GCS à 12/15

C. D'une PA systolique à 100 mmHg

D. D'un taux de plaquettes à $75000/\text{mm}^3$

E. De prise d'aspirine à dose préventive

Méningite

- La PL est indispensable au **diagnostic de méningite**
- Le pronostic d'une méningite bactérienne dépend de la rapidité de mise en route d'un traitement antibiotique
- La culture se négative rapidement après antibiothérapie.

CI à la réalisation de la PL

- Suspicion de la présence d'un **PEIC** : risque d'engagement : CI d'ordre neurologique :
- Les signes de localisation neurologiques
- Troubles de la vigilance mesurées par un score de Glasgow < 11
- Les crises épileptiques récentes ou en cours, focales ou généralisées après l'âge de 5 ans (si hémicorporielles avant cet âge)
- Signes d'engagement cérébral : mydriase unilatérale, hoquet, troubles ventilatoires, décérébration

CI à la réalisation de la PL

- Infection cutanée étendue au site de ponction
- Instabilité hémodynamique ou respiratoire
- Troubles de l'hémostase connus (hémophilie, autre coagulopathie, plaquettes $< 50\,000/\text{mm}^3$)
- Traitement anticoagulant à dose efficace
- Saignements spontanés évoquant une CIVD
- Signes d'engagement cérébral ou la présence d'un effet de masse à l'imagerie cérébrale.

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

• Un patient consulte pour un syndrome méningé fébrile. La PL montre un liquide trouble, EB à $600/\text{mm}^3$ (PNN à 70%) ER à $5/\text{mm}^3$, une Pchie à 1,8 g/l, une Gchie à 2 mmol/l (Gmie à 10 mmol/l), lactates dans le LCR à 2,5 mmol/l. L'examen direct est négatif. Vous évoquez une origine bactérienne devant :

- A. Le nombre d'EB
- B. La Pchie à 1,8 g/l
- C. La Gchie à 2 mmol/l
- D. Le taux de lactates LCR à 2,5 mmol/l
- E. Le taux de PNN à 70%

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

• Un patient consulte pour un syndrome méningé fébrile. La PL montre un liquide trouble, EB à $600/\text{mm}^3$ (PNN à 70%) ER à $5/\text{mm}^3$, une Pchie à 1,8 g/l, une Gchie à 2 mmol/l (Gmie à 10 mmol/l), lactates dans le LCR à 2,5 mmol/l. L'examen direct est négatif. Vous évoquez une origine bactérienne devant :

- A. Le nombre d'EB
- B. La Pchie à 1,8 g/l
- C. La Gchie à 2 mmol/l
- D. Le taux de lactates LCR à 2,5 mmol/l
- E. Le taux de PNN à 70%

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

- **Analyse biochimique**

- Protéïnorachie VN : 0,20 g/l à 0,40 g/l
- Glycorachie VN $\geq$ à la moitié de la glycémie
- Chlorurorachie VN : 120 mmol/l ;
- Lactates dans le LCR : si $< 3,2$ mmol/l, méningite bactérienne très peu probable

- **Analyse cytologique**

- La PL permet d'affirmer le diagnostic de méningite en montrant **une réaction cellulaire supérieure à 10 éléments/mm³ pour l'adulte,**
- **Taux de PNN et Ly**

Interprétation du LCR

Milieu, aspect	Leucocytes (par mm ³)	Protéines g/l	Autre	Orientation étiologique
LCR	0-2 lymphocytes	0,20 à 0,40	glucose $\geq$ 50 % glycémie	Normal ou méningocoque au début
Clair	5-300 lymphocytes	< 1	glucose > ou < 50 % glycémie	Méningite virale ou <i>Listeria</i> ou spirochète
	100-200 lymphocytes	> 1	glucose < 50 % de glycémie	Méningite tuberculeuse ou fongique
Trouble purulent	> 200 neutrophiles	> 1	glucose < 50 % de de glycémie	Méningite bactérienne non tuberculeuse
Xanthochromique hémorragique			hémoglobine dissoute glucose < 50 % de glycémie	Endocardite Tuberculose

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

•L'examen direct du LCR montre des diplocoques GN.
Vous suspectez :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

C. Haemophilus influenzae

D. Listeria monocytogenes

E. Le streptocoque B

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

- L'examen direct du LCR montre des diplocoques GN.
Vous suspectez :

A. Le méningocoque

B. Le pneumocoque

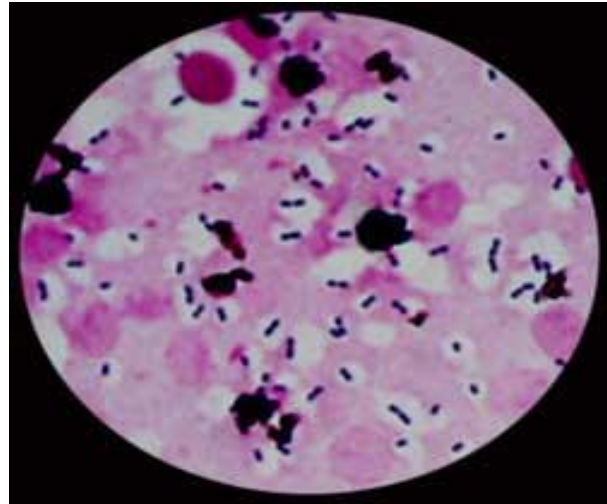
C. *Haemophilus influenzae*

D. *Listeria monocytogenes*

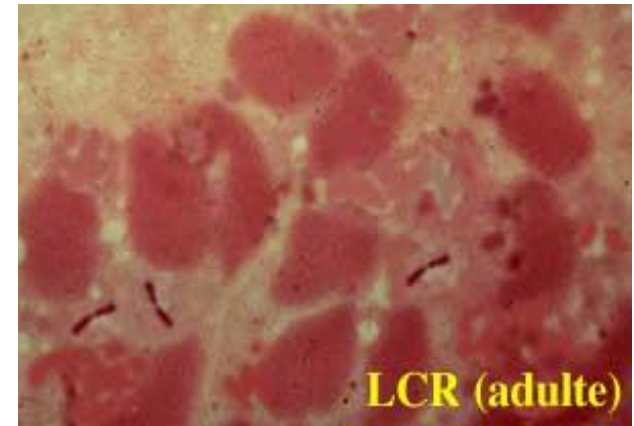
E. Le streptocoque B

Intérêt de l'examen direct

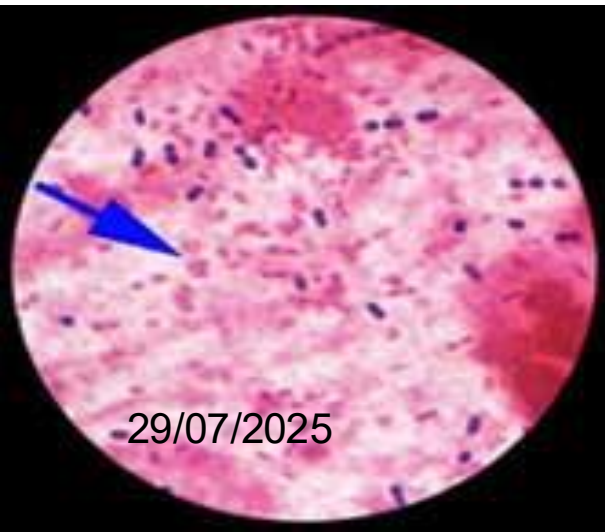
**Diplocoques à Gram +
*S. pneumoniae***



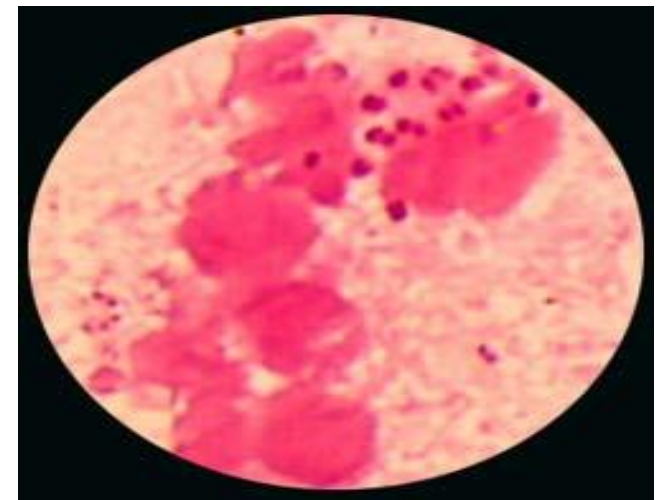
**Bacilles à Gram +
*Listeria***



**BGN
*H. influenzae***



**Diplocoques à Gram négatif
Méningocoque**



Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

- L'ED est négatif. Vous décidez de pratiquer une recherche des antigènes solubles. Cette technique est utile pour le diagnostic d'une méningite à :

A. Méningocoque de type B

B. Pneumocoque

C. Haemophilus influenzae

D. Listeria monocytogenes

E. Le streptocoque B

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

- L'ED est négatif. Vous décidez de pratiquer une recherche des antigènes solubles. Cette technique est utile pour le diagnostic d'une méningite à :

A. Méningocoque de type B

B. Pneumocoque

C. *Haemophilus influenzae*

D. *Listeria monocytogenes*

E. Le streptocoque B

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

• Chez un patient consultant pour un syndrome méningé fébrile évoluant depuis 72 heures, n'ayant pas reçu d'antibiotiques, le PL permet d'éliminer une méningite bactérienne devant :

A. Un LCR clair

B. Un taux de lactates $< 3,2$ mmol/l

C. Un LCR est hémorragique

D. Une protéinorrhachie de 0,2 g/l

E. Une culture du LCR négative

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

• Chez un patient consultant pour un syndrome méningé fébrile évoluant depuis 72 heures, n'ayant pas reçu d'antibiotiques, le PL permet d'éliminer une méningite bactérienne devant :

A. Un LCR clair

B. Un taux de lactates $< 3,2$ mmol/l

C. Un LCR est hémorragique

D. Une protéinorrachie de 0,2 g/l

E. Une culture du LCR négative

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

Autres moyens

- PCR : recherche de génome bactérien ou viral (méningites décapitées, culture négative, virales)
- Isolement du virus sur LCR
- Anticorps antiviraux (sérologies)
- Culture à partir d'une biopsie cutanée sur une lésion purpurique
- Culture à partir d'un prélèvement oropharyngé

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

Autres examens complémentaires

- ECBU
- Hémocultures
- CRP, PCT
- Ionogramme sanguin (sécrétion inappropriée ADH)
- Antigènes solubles sang et urines
- Sérologies
- Imagerie

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

- Une PL pratiquée devant la suspicion d'une méningite, montre un LCR clair, EB à 100/mm³ (PNN à 60%), Pchic à 0,9 g/l, ED négatif.
- Vous évoquez :
 - A. Une méningite purulente
 - B. Une méningite décapitée
 - C. Une méningite puriforme aseptique
 - D. Une méningite virale
 - E. Une méningite suraiguë

Objectifs 5 : Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.

- Une PL pratiquée devant la suspicion d'une méningite, montre un LCR clair, EB à 100/mm³ (PNN à 60%), Pchic à 0,9 g/l, ED négatif.

- Vous évoquez :

A. Une méningite purulente

B. Une méningite décapitée

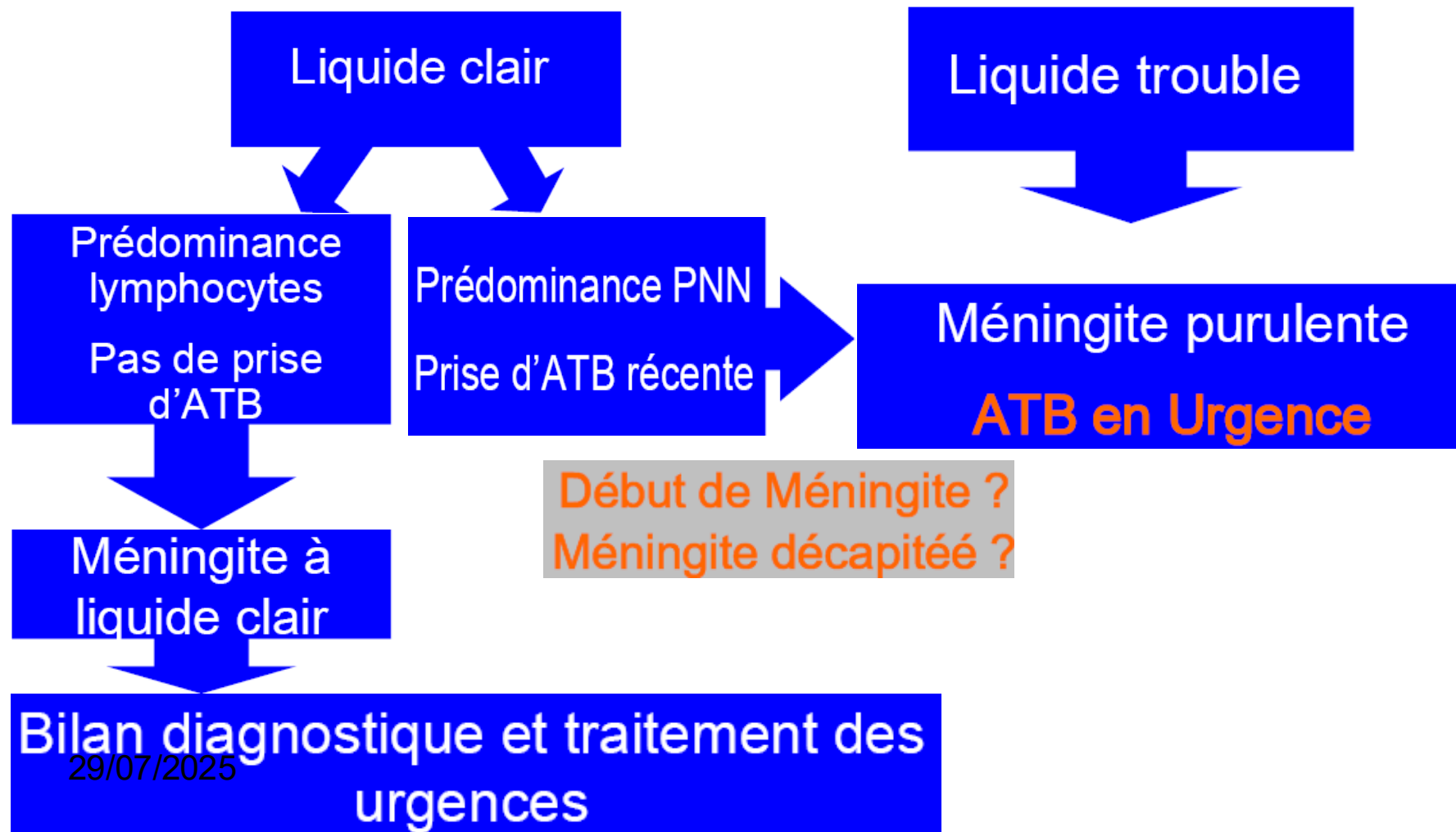
C. Une méningite puriforme aseptique

D. Une méningite virale

E. Une méningite suraiguë

Méningite

Méningite : orientations diagnostiques en fonction PL



Objectifs 7 : Etablir le diagnostic étiologique d'une méningite aiguë à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques en fonction de l'âge.

Méningocoque (*Neisseria meningitidis*)

- Mode sporadique et parfois de petites épidémies dans des collectivités fermées.
- Maladie à déclaration obligatoire.
- Germe strictement humain
- Le méningocoque est présent au niveau du rhinopharynx de près de 10 % de la population saine.
- Une éruption purpurique diffuse, rapidement extensive et d'aspect nécrotique est très évocatrice du germe et constitue un élément de gravité = purpura fulminans

Objectifs 7 : Etablir le diagnostic étiologique d'une méningite aiguë à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques en fonction de l'âge.

Pneumocoque (*Streptococcus pneumoniae*)

- Secondaire à un foyer infectieux des voies aériennes ou ORL,
- Dans les suites d'un traumatisme crânien (brèche ostéo-méningée),
- Chez les individus dont les défenses contre les germes capsulés sont amoindries (splénectomisés, drépanocytaires, cirrhotiques, etc..).
- Souvent des troubles de la conscience chez les sujets âgés.

Objectifs 7 : Etablir le diagnostic étiologique d'une méningite aiguë à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques en fonction de l'âge.

Listeria monocytogenes

- *BGP* présent dans l'environnement pouvant coloniser temporairement le tube digestif humain.
L'envahissement du système nerveux se fait par voie hématogène.
- Sujet âgé, éthylique, femme enceinte, nouveau-né et l'immunodéprimé (corticoïdes, chimiothérapie).
- Rhombencéphalite avec syndrome méningé.
- LCR typiquement panaché mais il peut être à prédominance lymphocytaire ou polynucléaire.
- L'hyperproteïnorrhachie et l'hypoglycorachie sont nettes.

Objectifs 7 : Etablir le diagnostic étiologique d'une méningite aiguë à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques en fonction de l'âge.

Staphylococcus aureus ou *S. epidermidis*

- **Primitive** : septicémie à staphylocoque (-> chercher une endocardite infectieuse)
- **Secondaire** : après une neurochirurgie ou une dérivation ventriculo-péritonéale ou post-traumatique.

Objectifs 7

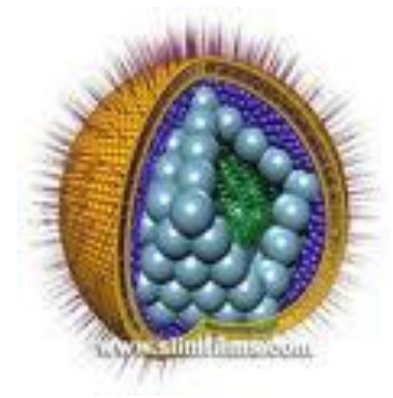
- La méningo-encéphalite herpétique :
 - A. Est essentiellement secondaire à HSV 2
 - B. Est habituellement de bon pronostic
 - C. Est secondaire à une nécrose neuronale
 - D. Peut se révéler par des troubles du comportement
 - E. Se caractérise par l'absence d'anomalies sur la TDM cérébrale réalisée les premières 48 heures

Objectifs 7

- La méningo-encéphalite herpétique :
 - A. Est essentiellement secondaire à HSV 2
 - B. Est habituellement de bon pronostic
 - C. Est secondaire à une nécrose neuronale
 - D. Peut se révéler par des troubles du comportement
 - E. Se caractérise par l'absence d'anomalies sur la TDM cérébrale réalisée les premières 48 heures

Méningo-encéphalite herpétique

- L'**encéphalite nécrosante** la plus fréquente
- HSV-1 dans 90 % des cas
- La mortalité, en l'absence de traitement, est supérieure à 70 %
- La découverte du traitement par Acyclovir et la PCR herpes ont modifié le pronostic de cette infection grave.
- Début brutal, fièvre élevée, syndrome pseudo-grippal
- Troubles neuro-sensoriels et psychiatriques
- Parfois des signes de localisation
- LCR clair, lymphocytaire, Pchic < 1g/l, Gchie normale



Méningo-encéphalite herpétique

- TDM normale les 5 premiers jours : hypodensité temporale, œdème péri-lésionnel
- IRM contributive dès le 2^{ème} jour
- EEG : ondes lentes temporales
- **PCR** : détection sensible, spécifique et rapide des virus HSV1 et HSV2 dans le LCR (VPP= 95 % ; VPN= 98 %).
- Traitement :
 - Aciclovir 10-15 mg/kg/8 heures x 10 à 21 jours
 - Traitement symptomatique

Méningite

l'antibiothérapie: en urgence?

- Relation entre le pronostic et le délai d'antibiothérapie à l'hôpital
- Fréquence des séquelles neurologiques corrélée à une antibiothérapie inadaptée et à une stérilisation tardive du LCR
- Antibiothérapie immédiate et pré hospitalière réduit la mortalité (purpura fulminans)

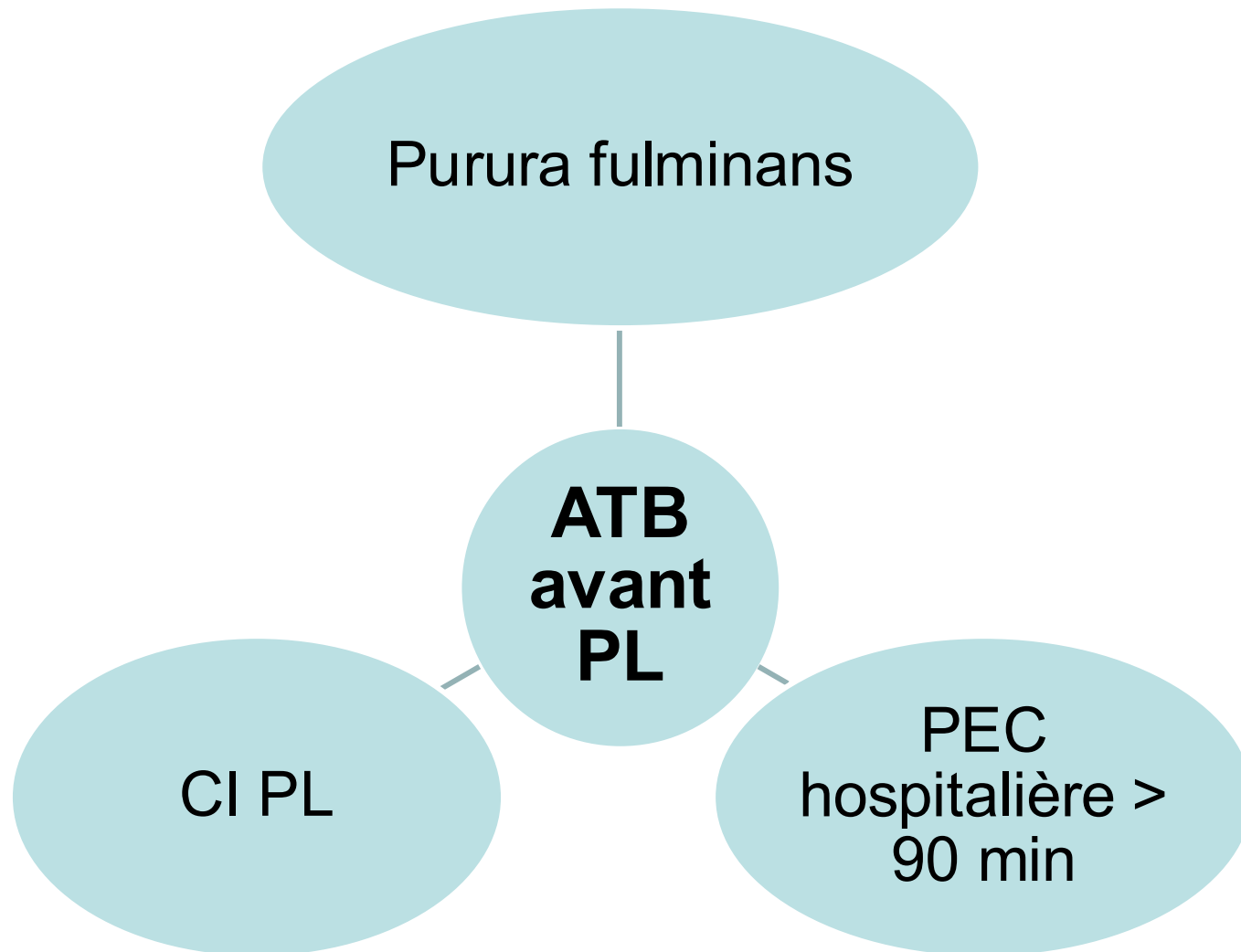
Méningite

l'antibiothérapie: en urgence?

RECOMMANDATION

- L'antibiothérapie doit être commencée **le plus tard possible**, **l'heure** de la prise en charge, **immédiatement** l'antibiothérapie doit être commencée **déjà** écoulé depuis le début de la **méningite**.

Méningite



Méningite

Quelle antibiothérapie de 1^{ère} intention ?

Prendre en compte

- **Le patient** : âge, terrain, tares associées
- **Le germe** : fréquence, profil de résistance
- **Les antibiotiques** : CMI, CMB, diffusion

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED positif

- CG+ : suspicion de pneumocoque

Céfotaxime

ou

ceftriaxone

300 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue avec

dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure**

100 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Durée = 10 – 14 jours

10 j si CMI C3G $\leq$ 0,5 mg/l

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED positif

- CG- : suspicion de **méningocoque**

Céfotaxime

ou

ceftriaxone

200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue avec

dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure**

75 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Durée = 4 – 7 jours

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED positif

- BG- : suspicion de *H. influenzae*

Céfotaxime	200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue avec
ou	dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure**
ceftriaxone	75 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Durée = 7 jours

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED positif

- BG+ : suspicion de *Listeria monocytogenes*

Amoxicilline	200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue
+	
gentamicine	3 à 5 mg/kg/j i.v., en 1 perfusion unique journalière

Durée = 21 jours (genta 5 j)

Ou Amoxicilline + cotrimoxazole (21j)

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED positif

- BG- : suspicion de *E. coli*

Céfotaxime	200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue avec
ou	dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure**
ceftriaxone	75 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

- Enfant de moins de 3 mois : formes bactériémiques
 - Gentamicine 3-5 mg/kg/j en une perfusion (15 j)

Durée = 21 jours

Méningite

Méningite post-chirurgicale

- C3G + fosfomycine
- Vancomycine + rifampicine

Durée = 14 – 21 jours

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED négatif

- Arguments en faveur d'une listériose ?

Céfotaxime	300 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue avec
ou	dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure**
ceftriaxone	100 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions
+ amoxicilline	200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration
	continue
+ gentamicine	3 à 5 mg/kg/j i.v., en 1 perfusion unique journalière

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED négatif

- Absence d'arguments en faveur d'une listériose ?

Céfotaxime

ou

ceftriaxone

300 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue avec

dose de charge de 50 mg/kg sur 1 heure**

100 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Méningite

Quelle antibiothérapie : ED négatif

- Si évolution favorable : 14 jours

Méningite

Bactérie/sensibilité	Traitement antibiotique
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	
CMI C3G ≤ 0,5 mg/L	
Si CMI amoxicilline ≤ 0,5 mg/l	Amoxicilline 200 mg/kg/j OU Maintien C3G en diminuant la dose à : - céfotaxime 200 mg/kg/j - ceftriaxone 75 mg/kg/j
Si CMI amoxicilline > 0,5 mg/l	Céfotaxime 200 mg/kg/j OU Ceftriaxone 75 mg/kg/j
CMI C3G > 0,5 mg/L	
	Céfotaxime 300 mg/kg/j OU Ceftriaxone 100 mg/kg/j
<i>Neisseria meningitidis</i>	
CMI amoxicilline ≤ 0,125 mg/l	Amoxicilline 200 mg/kg/j OU maintien C3G même dose
CMI amoxicilline > 0,125 mg/l	Céfotaxime 200 mg/kg/j OU ceftriaxone 75 mg/kg/j

Méningite

- Au cours du traitement des méningites, la corticothérapie :
 - A. Doit être toujours débutée avant l'antibiothérapie
 - B. N'est indiquée que dans les méningites à pneumocoque
 - C. Réduit la survenue de surdité
 - D. Réduit la mortalité
 - E. Est administrée jusqu'à la fin du traitement antibiotique

Méningite

- Au cours du traitement des méningites, la corticothérapie :
 - A. Doit être toujours débutée avant l'antibiothérapie
 - B. N'est indiquée que dans les méningites à pneumocoque
 - C. Réduit la survenue de surdité
 - D. Réduit la mortalité
 - E. Est administrée jusqu'à la fin du traitement antibiotique

Méningite

Corticothérapie ?

- Réduction de la mortalité et des séquelles
- Débutée dans les 12 h qui suivent l'antibiothérapie
- Devant une **méningite purulente** jusqu'aux résultats
- **Pneumocoque et méningocoque**
- Dexaméthasone : 10 mg/ 6 heures x **4 jours**

Méningite-Encéphalite

Quelle antibiothérapie ?

PURPURA FULMINANS

- Bactérie : *Nisseria meningitidis*
- Réservoir : nasopharynx de l'homme

40 % cas < 4 ans
53 % cas < 10 ans
75 % cas < 20 ans

Méningite-Encéphalite

Quelle antibiothérapie ?

PURPURA FULMINANS



URGENCE THERAPEUTIQUE !!

fatal en quelques heures

- Pronostic directement corrélé à la rapidité de prise en charge
- Chaque heure perdue : augmentation de la mortalité

Méningite-Encéphalite

PURPURA FULMINANS



Méningite-Encéphalite

PURPURA FULMINANS

- **ATB IMMEDIAT** (débuter à domicile !)

par voie Intraveineuse (IM à défaut), quelque soit l'état hémodynamique du patient

Ceftriaxone : 1 g chez l'adulte, 50 mg/kg chez l'enfant

Amoxicilline : 1 g chez l'adulte, 25 mg/kg chez l'enfant

- **C3G :**

- Ceftriaxone (Rocéphine®): 1- 2g IVD puis 50 à 100 mg/kg/j

- ou Cefotaxime (Claforan ®) :1g IVD puis 200 mg/kg/j

(à défaut : Pénicilline A (Clamoxyl ®) : 200 mg/kg/j mais 20% de sensibilité diminuée)

- **En aucun cas le traitement ATB ne doit être retardé**
par les procédures diagnostiques (PL, TDM, bio ...)

Méningite

- La prévention de la méningite à méningocoque de l'adulte repose sur :
 - A. La déclaration obligatoire
 - B. La vaccination
 - C. Une antibioprophylaxie prolongée
 - D. Une antibioprophylaxie systématique de l'entourage
 - E. Une antibioprophylaxie à débiter dans les 48 heures suivant le contact

Méningite

- La prévention de la méningite à méningocoque de l'adulte repose sur :

A. La déclaration obligatoire

B. La vaccination

C. Une antibioprophylaxie prolongée

D. Une antibioprophylaxie systématique de l'entourage

E. Une antibioprophylaxie à débiter dans les 48 heures suivant le contact

Méningite

- Les antibiotiques recommandés dans la prévention de la méningite à méningocoque de l'adulte sont :

A. La rifampicine

B. Le cotrimoxazole

C. La ciprofloxacin

D. La ceftriaxone

E. La pristinamycine

Méningite

- Les antibiotiques recommandés dans la prévention de la méningite à méningocoque de l'adulte sont :

A. La rifampicine

B. Le cotrimoxazole

C. La ciprofloxacin

D. La ceftriaxone

E. La pristinamycine

Prévention : méningocoque

- Déclaration obligatoire.
- La vaccination : Vaccin conjugués ou non conjugués C, A+C, A/C/Y/W135
 - Contact avec cas index
 - Avant voyage
 - Déficit en complément sérique, Asplénie
- Antibioprophylaxie :
 - Contact étroit : personnes vivant dans le même domicile ou ayant été exposé aux sécrétions naso-pharyngé $\leq 10j$
 - Adultes (milieu travail) $\Rightarrow$ pas de prophylaxie sauf cas secondaire.

Prévention : méningocoque

QUAND ?

- A débiter dans les plus brefs délais, si possible dans les 24 à 48h après le diagnostic
- Inutile au delà de 10 jours après le dernier contact avec le cas index pendant sa période de contagiosité

COMMENT ?

- Rifampicine PO 48h 600mgx2/j chez l'adulte
- **Ceftriaxone** 250 mg IM ou IV en dose unique
- Ciprofloxacin 500 mg voie orale, en dose unique

PROPHYLAXIE

Définition des sujets contact

Chimioprophylaxie recommandée

Entourage proche

Personnes vivant avec le cas
Conjoints, Amis intimes

Collectivités d'enfants

crèche, maternelle: tous les enfants et personnel
colonies: enfants ayant partagé les même activité
et ayant dormi dans la même chambre

Milieu scolaire

voisins de classe

Personnel médical et paramédical

ITO, aspiration sans masque, bouche à bouche

Situations nécessitant une évaluation des conditions de contact

Réunions familiales impliquant des jeunes enfants
Sports de combats
Sports collectifs avec contacts physiques répétés
Contact prolongé lors d'une soirée dansante

Dans toutes les autres situations: pas de chimioprophylaxie

Sports collectifs
Soirée entre amis
Autres élèves et professeurs
Autres personnes de l'équipe hospitalière
etc....

Pas d'intérêt si délai > 10 j / dernier contact avec le cas

Méningite

- La prévention de la méningite à pneumocoque de l'adulte repose sur :
 - A. La déclaration obligatoire
 - B. La vaccination des sujets immunodéprimés
 - C. Une antibioprophylaxie des cas contacts
 - D. Une antibioprophylaxie en cas de persistance d'une brèche ostéo-durale
 - E. Une antibioprophylaxie prolongée de l'entourage

Méningite

- La prévention de la méningite à pneumocoque de l'adulte repose sur :
 - A. La déclaration obligatoire
 - B. La vaccination des sujets immunodéprimés
 - C. Une antibioprophylaxie des cas contacts
 - D. Une antibioprophylaxie en cas de persistance d'une brèche ostéo-durale
 - E. Une antibioprophylaxie prolongée de l'entourage

Surveillance

- Devant une méningite, la PL de contrôle :
 - A. Est indiquée systématiquement à 72 heures d'antibiothérapie
 - B. Est indiquée en cas de persistance de la fièvre à 72 heures d'antibiothérapie
 - C. Est indiquée en cas d'apparition de troubles de la conscience
 - D. Est indiquée en cas de méningite à pneumocoque
 - E. Doit être toujours précédée par un scanner cérébral

Surveillance

- Devant une méningite, la PL de contrôle :
 - A. Est indiquée systématiquement à 72 heures d'antibiothérapie
 - B. Est indiquée en cas de persistance de la fièvre à 72 heures d'antibiothérapie
 - C. Est indiquée en cas d'apparition de troubles de la conscience
 - D. Est indiquée en cas de méningite à pneumocoque
 - E. Doit être toujours précédée par un scanner cérébral

Surveillance

- En cas de méningite à pneumocoque, la PL de contrôle est indiquée si la CMI C3G est $> 0,5$ mg/l
- Devant la persistance de la fièvre ou une aggravation clinique, un scanner cérébral doit toujours précéder la PL

Pronostic

- Devant une méningite, les éléments de mauvais pronostic sont :
 - A. Un âge > 2 ans
 - B. La présence de convulsions
 - C. Des céphalées intenses
 - D. La présence d'un sepsis
 - E. Les troubles de la conscience

Pronostic

- Devant une méningite, les éléments de mauvais pronostic sont :

A. Un âge > 2 ans

B. La présence de convulsions

C. Des céphalées intenses

D. La présence d'un sepsis

E. Les troubles de la conscience

Éléments de mauvais pronostic

- Le retard d'un traitement adapté
- L'âge < 2 ans et > 60 ans
- Le germe en cause : staphylocoques, BGN, listeria, pneumocoque
- La présence à l'admission (pendant les premières 24 h) :
 - D'un coma
 - De crises convulsives
 - De signes neurologiques de localisation
 - D'un état de choc

Cas clinique

- Femme, 35 ans, puéricultrice
- Fièvre, céphalées, vomissements
- ATCD: otites moyennes à répétition
- Examen clinique : 40°C et raideur de nuque
- Examen neurologique normal

Cas clinique

- Quelle attitude proposez vous en premier?

A/ TDM cérébrale

B/ PL

C/ FO

D/Hémocultures

E/ Antibiothérapie

Cas clinique

- Quelle attitude proposez vous en premier?

A/ TDM cérébral

B/ PL

C/ FO

D/Hémocultures

E/ Antibiothérapie

Méningite sans signes de gravité ni de CI à la PL
- indication de PL et au moins 1 hémoculture

Cas clinique

- La ponction lombaire montre un liquide trouble, quelle(s) sont les étiologies microbiologiques les plus probables?

A/ Méningocoque

B/ Pneumocoque

C/ Listeria

D/ Herpes

E/ Enterovirus

Cas clinique

- La ponction lombaire montre un liquide trouble, quelle(s) sont les étiologies microbiologiques les plus probables?

A/ Méningocoque

B/ Pneumocoque

C/ Listeria

D/ Herpes

E/ Enterovirus

Cas clinique

- Vous reprenez en faveur du pneumocoque les éléments suivants :
 - A/ Age
 - B/ Sexe
 - C/ travail en crèche
 - D/ les otites à répétition
 - E/ absence de troubles de la conscience

Cas clinique

- Vous retenir en faveur du pneumocoque les éléments suivants :
 - A/ Age
 - B/ Sexe
 - C/ travail en crèche
 - D/ les otites à répétition
 - E/ absence de troubles de la conscience

Cas clinique

- La PL: Trouble, 700 EB (80% PNN), prot 1,5 g/l, gly 0,5 mmol/l, Ex direct négatif
- Vous prescrivez en première intention le(s) molécule(s) suivante(s) ?
 - A/ Amoxicilline 200 mg/kg/j
 - B/ Cefotaxime 200 mg/kg/j
 - C/ Vancomycine 60 mg/kg/j
 - D/ Corticoïde
 - E/ Cefotaxime 300 mg/kg/j

Cas clinique

- La PL: Trouble, 700 EB (80% PNN), prot 1,5 g/l, gly 0,5 mmol/l, Ex direct négatif
- Vous prescrivez en première intention le(s) molécule(s) suivante(s) ?

A/ Amoxicilline 200 mg/kg/j

B/ Cefotaxime 200 mg/kg/j

C/ Vancomycine 60 mg/kg/j

D/ Corticoïde

E/ Cefotaxime 300 mg/kg/j

Cas clinique

- A j3 d'antibiothérapie vous recevez la culture du LCR qui revient positive à Méningocoque sérotype C
- Vous préconisez les mesures suivantes:
 - A/ Amoxicilline 200 mg/kg/j
 - B/ Diminuer la dose de Cefotaxime
 - C/ Garder la dose de Cefotaxime
 - D/ Arrêter la Corticothérapie
 - E/ Chimio prophylaxie de l'entourage

Cas clinique

- A j3 d'antibiothérapie vous recevez la culture du LCR qui revient positive à Méningocoque sérotype C
- Vous préconisez les mesures suivantes:
 - A/ Amoxicilline 200 mg/kg/j
 - B/ Diminuer la dose de Cefotaxime
 - C/ Garder la dose de Cefotaxime
 - D/ Arrêter la Corticothérapie
 - E/ Chimio prophylaxie de l'entourage